

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

INFLUÊNCIA DO ALONGAMENTO ATIVO ESTÁTICO REALIZADO DURANTE O
AQUECIMENTO EM TREINAMENTO CONTRA RESISTÊNCIA: AVALIAÇÃO
ELETROMIOGRÁFICA E TEMPO DE RECUPERAÇÃO

Aluno: Mário Lúcio da Silva Júnior

Orientador: Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

RIBEIRÃO PRETO
2024

RESUMO

Praticantes de treinamento contra resistência frequentemente recebem informações conflitantes sobre a melhor forma de melhorar o desempenho, com muitos utilizando o alongamento estático como forma de aquecimento com base em experiências empíricas. Embora já se tenha explorado os efeitos do alongamento estático durante o aquecimento e seus impactos na produção de força, ainda não há clareza sobre quanto tempo dura a sua influência no treinamento de força, o que demanda novas investigações científicas. Este estudo tem como objetivo analisar a influência do alongamento estático durante o aquecimento em treinamento de resistência, focando na avaliação eletromiográfica das repetições e no tempo de recuperação. A pesquisa experimental crossover contará com a participação de indivíduos de ambos os sexos, com idades entre 18 e 35 anos, com no mínimo um ano de experiência em treinamento contra resistência, que treinem pelo menos três vezes por semana. Os voluntários assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Cada participante realizará 4 visitas ao Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LACIDH) da Universidade de São Paulo, com intervalos mínimos de 72 horas entre as visitas. Na primeira visita, serão coletados dados antropométricos e realizado um teste de uma repetição máxima (1RM) em três grupos musculares: extensores de joelho, flexores de joelho e flexores de cotovelo. As visitas subsequentes seguirão um modelo crossover, onde todos os participantes executarão um "protocolo com alongamento sem pausa de recuperação " onde os participantes realizarão uma sessão de alongamento estático de 3 minutos, com 3 séries de 30 segundos para os músculos-alvo e seguirão para o teste sem pausa completa (de 15 minutos) de recuperação. Um "protocolo com alongamento com pausa de recuperação" que será parecido com o anterior com a diferença que o participante fará uma pausa completa de recuperação e posteriormente seguirá para o teste. Já o "protocolo sem alongamento" o participante terminará seu aquecimento e realizará o teste sem nenhuma sessão de alongamento. Os protocolos serão aplicados em dias distintos em ordem aleatória. Durante a parte final do aquecimento será iniciada uma contagem de 15 minutos antes de iniciar os exercícios específicos. O teste principal consistirá em 4 séries de repetições máximas com 75% do 1RM, com intervalos de um minuto entre as séries. A performance será avaliada pelo número de repetições em 2 momentos distintos, ao longo dos primeiros 15 primeiros minutos após a sessão de aquecimento e o desempenho após esse intervalo de tempo em 4 séries de repetições máximas com 75% do 1RM, para padronizar o ritmo da execução da série será utilizado um metrônomo. Eletrodos serão colocados nos

músculos, quadríceps femoral, bíceps braquial e isquiotibiais para monitorar a ativação muscular durante os testes e observar se existirá diminuição eletromiográfica induzida pelo alongamento estático. Os dados coletados serão analisados utilizando ANOVA de medidas repetidas e a correlação de Pearson para investigar a relação entre a ativação muscular e número de repetições, com um nível de significância estabelecido em $p < 0,05$. O estudo pretende contribuir para a compreensão dos efeitos do alongamento estático e qual a sua duração em exercícios contra de resistência.

INTRODUÇÃO

Há mais de 3.000 anos atletas e treinadores têm prescrito e seguido princípios de treinamento (BOMPA; HAFF, 2012). O treinamento esportivo passou por uma significativa evolução nos últimos anos. As teorias tradicionais estão sendo progressivamente substituídas por princípios baseados em ciência, conferindo à ciência um papel crucial no preparo dos praticantes (BARBANTI, 2010). Parte dessa evolução deve-se, ao crescente entendimento da adaptação do corpo aos diferentes fatores psicológicos e físicos do estresse. Com o avanço das investigações e compreensão das respostas do corpo a diferentes estressores, os cientistas do esporte e treinadores têm aumentado o conceito básico do treinamento, aumentando o desempenho dos praticantes (BOMPA; HAFF, 2012).

O treinamento com pesos, também chamado de treinamento contra resistência ou popularmente musculação, se refere ao treinamento que utiliza pesos livres e/ou equipamentos para oferecer uma resistência ao movimento. O crescente número de salas de musculação mostra como essa modalidade tem se tornado popular. Os praticantes de treinamento contra resistência buscam essa atividade visando seus vários benefícios como ganho de massa magra, redução de gordura corporal, melhoria de desempenho físico nos esportes, aumento de força, dentre muitos outros benefícios à saúde física. Um programa de treinamento contra resistência bem elaborado e executado pode fornecer todos esses benefícios ao mesmo tempo (FLECK; KRAEMER, 2017).

A sessão de treinamento contra resistência pode ser dividida em três partes: Aquecimento, parte principal e a volta à calma (BOMPA; PASQUALE; CORNACCHIA, 2015). O aquecimento é definido como um período pré-treino ou competição onde são realizados exercícios preparatórios que visam a melhoria de desempenho. O objetivo do aquecimento é preparar o indivíduo para a atividade que virá a seguir (FRADKIN; ZAZRYN; SMOLIGA, 2010). O Aquecimento estimula uma cascata de eventos no corpo humano, como

por exemplo: aumento da temperatura corporal, aumento da entrega de substratos e oxigênio para os músculos, ajuda a prevenir, ou pelo menos reduzir, lesões em ligamentos, músculos e tendões (BARBANTI, 2011; BOMPA; PASQUALE; CORNACCHIA, 2015). Além disso, o aquecimento estimula a atividade do sistema nervoso central, que coordena todos os sistemas do corpo, acelera as reações motoras através de uma transmissão mais rápida dos impulsos nervosos e melhora a coordenação (BOMPA; PASQUALE; CORNACCHIA, 2015).

Para Bompa, Pasquale e Cornacchia (2015) o aquecimento de um treinamento contra resistência é dividido em duas etapas: aquecimento geral e aquecimento específico. A fase geral, com duração aproximada de 10 minutos, envolve a realização de exercícios aeróbios de baixa intensidade, seguidos de alongamentos. O objetivo dessa fase é preparar os músculos e tendões para o treinamento, promovendo um aumento no fluxo sanguíneo e na temperatura corporal. A fase específica, com duração de cerca de 5 minutos, atua como um período de transição entre aquecimento e parte principal, no qual são realizadas algumas repetições dos exercícios planejados, utilizando cargas significativamente mais leves. Essa etapa auxilia na preparação do corpo para o trabalho específico que será executado na parte principal do treino (PASQUALE; CORNACCHIA, 2015). Mesmo que a prática de alguns elementos do aquecimento recomendado seja amplamente realizada (FRADKIN; ZAZRYN; SMOLIGA, 2010), em alguns casos são baseados na experiência empírica dos praticantes, treinadores ou entusiastas do exercício, sem respaldo de estudos científicos (BISHOP, 2003). Um desses elementos do aquecimento é o alongamento, que se tornou popular ao ponto de existirem aulas inteiras somente desse tipo de exercício (BARBANTI, 2010).

O alongamento, por vezes, é confundido com a flexibilidade; por isso, aqui serão diferenciados esses dois termos. A Flexibilidade já é conhecida há várias décadas, porém ganhou maior notoriedade a partir da década de 1990 (BARBANTI, 2010). Flexibilidade¹ se refere a capacidade de realizar movimentos nas articulações com amplitude de movimento (ADM) adequada. A flexibilidade sofre influência de inúmeros fatores internos e externos, como o tipo de articulação, a resistência interna da articulação, elasticidade do tecido muscular, a temperatura da articulação, excitação emocional, horas do dia, temperatura externa, nível de cansaço, treinamento, dimorfismo sexual (BARBANTI, 2010; FLECK; KRAEMER, 2017; RASO; GREVE, 2021). Flexibilidade ainda pode ser dividida como ativa e passiva. A ativa se refere à máxima ADM produzida pelo próprio indivíduo e a passiva corresponde à máxima

¹ Alguns autores classificam a flexibilidade ativa como flexibilidade dinâmica (BARBANTI, 2011) e flexibilidade passiva como flexibilidade estática (BARBANTI, 2010).

ADM produzida passivamente devido a forças externas como: a gravidade, uma máquina ou outra pessoa (BARBANTI, 2010).

Já o alongamento Barbanti (2010) define como um método utilizado para aumentar a flexibilidade. O autor destaca que a importância do alongamento para aumentar a amplitude total de movimentos de uma ou mais articulações já é bem conhecida, o que ainda não está bem definido segundo ele, é qual tipo de alongamento deve ser incluído no aquecimento, considerando o possível impacto negativo que pode ter no desempenho. O alongamento pode ser um importante elemento dentro de um programa de condicionamento físico geral, mas o tipo de alongamento e qual momento ele deve ser feito deve ser levado em consideração (BARBANTI, 2010). Existem quatro tipos de técnicas de alongamento: Alongamento Dinâmico, Alongamento com movimentos lentos, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva e Alongamento Estático (FLECK; KRAEMER, 2017).

Alongamento Dinâmico (AD) é um alongamento rápido do músculo por meio de movimentos de oscilação ou insistências, essa técnica promove a melhora da flexibilidade ativa (BARBANTI, 2010). Consiste na realização de movimentos ao longo de toda a ADM da articulação envolvida terminando na posição em que a musculatura se encontra alongada (FLECK; KRAEMER, 2017). O alongamento dinâmico, também chamado de exercícios de mobilidade, usa movimentos esportivos genéricos e específicos para preparar o corpo para a atividade seguinte, priorizando padrões de movimento em vez de músculos isolados (HAFF; TRIPLETT, 2015). Essa técnica pode replicar aspectos semelhantes dos requisitos de movimento que serão realizados na atividade subsequente, contribuindo para uma preparação mais específica do corpo para a demanda física que está por vir, por exemplo, um alongamento de elevação dos joelhos replica a elevação de joelhos de um velocista (HAFF; TRIPLETT, 2015). Essencialmente, pode se compreender o alongamento dinâmico como mover ativamente uma ou mais articulações através da ADM encontrada em um exercício físico (BARBANTI, 2010).

Fleck e Kraemer (2017) Definem o alongamento com movimentos lentos como uma técnica de alongamento caracterizada pelo uso de movimentos controlados e contínuos, como rotações do pescoço, dos braços e do tronco. Ela é mais eficaz para aquecer o corpo do que para aumentar a flexibilidade. Os autores recomendam iniciar a sessão de alongamento com essa técnica e, posteriormente, progredir para alongamentos dinâmicos mais rápidos, tornando a progressão do aquecimento mais eficiente. (FLECK; KRAEMER, 2017).

A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), de acordo com Raso e Greve (2021), é um método de alongamento que alterna alongamento estático e contrações isométricas de forma cíclica. Tal método inclui duas técnicas conhecidas como contração-relaxamento e contração-relaxamento-contração-agonista. Durante a contração-relaxamento o músculo alvo é alongado antes e imediatamente após a contração isométrica vigorosa (RASO; GREVE, 2021). Já a técnica de contração-relaxamento-contração-agonista é semelhante à de contração-relaxamento nas duas primeiras fases, mas inclui uma terceira fase, na qual, além do alongamento passivo, ocorre uma ação concêntrica do músculo agonista, com o objetivo de aumentar a amplitude do alongamento (HAFF; TRIPLETT, 2015). A FNP promove ganho de flexibilidade passiva. Porém, a FNP possui algumas desvantagens, como, necessidade de um parceiro, aumento de risco de lesão muscular, desconforto e/ou dor muscular. Tais limitações fazem com que esse método de alongamento seja pouco utilizado (RASO; GREVE, 2021).

Alongamento Estático (AE) é o método mais utilizado para ganho de ADM em virtude de sua simplicidade de execução e por apresentar baixo risco de produzir danos musculares (BARBANTI, 2010). Esse baixo risco de lesão está associado ao fato da maneira como esse alongamento é feito (HAFF; TRIPLETT, 2015). Nessa técnica um grupo muscular se move lentamente (fase dinâmica) até a sua amplitude máxima de movimento e esta posição é mantida por um tempo (fase estática) e depois retorna lentamente a posição inicial (BARBANTI, 2010; HAFF; TRIPLETT, 2015; FLECK; KRAEMER, 2017). Dessa maneira a resposta de reflexo miotático é minimizada (HAFF; TRIPLETT, 2015). Um exemplo simples dessa técnica seria o toque no dedo do pé, em que o praticante se curva e tenta (ou toca) um dos dedos dos pés, mantendo os joelhos estendidos (FLECK; KRAEMER, 2017). A fase estática do alongamento normalmente é mantida num ponto de desconforto leve e recomenda-se ser realizado progressivamente, de tal maneira que o indivíduo tente aumentar sua ADM ao longo do exercício (BARBANTI, 2010). O tempo de permanência na posição final do AE pode variar entre 5 a 90 segundos (FLECK; KRAEMER, 2017). Há também uma variação dessa técnica chamada alongamento passivo, onde a amplitude de movimento é alcançada por auxílio externo que pode ser: um aparelho, colega de treino ou o próprio treinador (BARBANTI, 2010). No alongamento estático passivo a pessoa tenta relaxar o máximo possível e o parceiro movimenta a articulação que está sendo alongada para ganho de ADM. Essa variação deve ser feita com cautela e boa comunicação, pois quem está auxiliando no exercício não sente as sensações do alongamento podendo exagerar na amplitude lesionando o indivíduo que está sendo alongado (BARBANTI, 2010).

Praticantes de exercícios físicos são frequentemente saturados com informações conflitantes sobre a melhor forma de aprimorar o seu desempenho nos treinamentos (ULLMAN; FERNANDEZ; KLEIN, 2021). Contudo, há indícios dos efeitos do alongamento no aquecimento. Alguns pesquisadores compartilham pontos em comum sobre os efeitos do alongamento estático no desempenho físico. Fleck e Kramer (2017) destacam que o alongamento estático resulta em menor atividade eletromiográfica, pois promove uma redução da tensão muscular. Assim, durante o alongamento, a atividade eletromiográfica é reduzida, indicando uma baixa demanda neural, sendo um fator determinante na perda de força (WIEMANN E HAHN, 1997; MOHR *et al.*, 1998). Alguns estudos concordam que o AE, quando realizado imediatamente antes de atividades afeta negativamente exercícios de alta intensidade como sprints e saltos, especialmente se não houver um intervalo de recuperação adequado entre o alongamento e a atividade subsequente (ALEMDAROĞLU; KÖKLÜ e KOZ, 2016; CHAOUACHI; *et al.* 2010; GELEN, 2010). Assim, esses estudos recomendam protocolos de alongamento estático mais curtos (cerca de 3 séries de 30 segundos) (OLIVEIRA; *et al.* 2018; CHAOUACHI; *et al.* 2010; GELEN, 2010) e pausas de recuperação mais longas (aproximadamente 15 minutos) após as sessões de alongamento e a atividade principal, afim de minimizar os efeitos negativos do AE (ALEMDAROĞLU; KÖKLÜ e KOZ, 2016; OLIVEIRA; *et al.* 2018; CHAOUACHI; *et al.* 2010).

No entanto, há divergências entre os estudos quanto à duração ideal do alongamento estático e seu impacto nas atividades subseqüentes. Enquanto Samson *et al.* (2012) sugere que o AE de curta duração (3 séries de 30 segundos mantidos no ponto de desconforto) pode melhorar a amplitude de movimento sem prejudicar o desempenho em *sprints*, Gelen (2010) concluiu que o AE prejudica o desempenho em atividades que exigem alta potência muscular como o próprio *sprint*. Já Haddad *et al.* (2014) observou que sessões mais longas de alongamento estático (2 séries de 7 minutos e 30 segundos com intervalo de 3 minutos entre as séries, envolvendo 5 grupos musculares dos membros inferiores. Mantendo 30 segundos de alongamento para cada exercício e 15 segundos de intervalo entre as repetições) realizadas 24 horas antes dos testes resultaram em perda significativa em exercícios de alta potência muscular, indicando que períodos de recuperação ainda maiores podem ser necessários.

Barroso *et al.* (2012) e Manoel *et al.* (2008) demonstraram que o alongamento estático no aquecimento resultou em perda de força máxima. Barroso *et al.* (2012) utilizaram o teste de 1RM para medir a força, enquanto Manoel *et al.* (2008) optaram pelo teste isocinético. Além disso, Barroso *et al.* (2012) também observaram uma redução na força submáxima e queda no

número de repetições, quando os participantes realizaram 3 séries até a falha com 80% do RM, com 2 minutos de intervalo entre as séries. De forma semelhante, Sá *et al.* (2015) relataram uma diminuição tanto na força quanto no número de repetições ao realizar o teste de 12RM após uma sessão de AE durante o aquecimento. Endlich *et al.* (2009) compararam três protocolos de aquecimento: sem alongamento (apenas aquecimento seguido do teste de 10 repetições máximas), alongamento estático por 8 minutos (seguido de aquecimento e teste) e alongamento estático por 16 minutos (também seguido de aquecimento e teste). Eles observaram uma queda de força nos protocolos que incluíam AE em comparação à condição sem alongamento, sendo que quanto mais longa a sessão de AE, maior foi a perda de força, especialmente nos membros inferiores. No entanto, Endlich *et al.* (2009) destacaram uma possível limitação no estudo relacionada à fadiga muscular e dor, já que os dados foram coletados em apenas uma semana, oferecendo pouco tempo de recuperação entre as coletas. Alemdaroğlu, Köklü e Koz (2016), Oliveira *et al.* (2018), Oliveira *et al.* (2023) e Haddad (2014) sugerem que o tempo de recuperação tem um papel crucial na mitigação dos efeitos adversos do AE sobre as atividades de explosão muscular e força.

Por outro lado, Oliveira *et al.* (2023) não encontraram efeitos adversos do AE na força máxima, mas enfatizam que, para evitar tais efeitos negativos, deve-se respeitar um intervalo de recuperação completo (mínimo de 10 minutos) entre a sessão de alongamento e a atividade de força. Assim, os estudos indicam que atividades que envolvem força e explosão muscular, realizadas imediatamente após o AE, podem ser prejudicadas. Para minimizar esses efeitos, o alongamento deve ser de curta duração (cerca de 3 séries de 30 segundos) e seguido por um período adequado de recuperação. No entanto, essa pausa pode tornar o AE inviável como parte do aquecimento, considerando que uma sessão de treinamento de resistência geralmente dura cerca de 60 minutos. Outro ponto limitante é que estudos como os de Sá *et al.* (2015), Oliveira *et al.* (2023) e Endlich *et al.* (2009) usaram apenas uma série em seus testes, enquanto Barroso *et al.* (2012), apesar de ter utilizado 3 séries até a falha, aplicou o protocolo em apenas um exercício. Como apontado por Alemdaroğlu, Köklü e Koz (2016), Oliveira *et al.* (2018), Oliveira *et al.* (2023), os efeitos negativos do AE tendem a diminuir após um período de recuperação ou quando exercícios específicos da atividade subsequente são realizados após o AE, conforme evidenciado por Gelen (2010) e Manoel *et al.* (2008). Contudo, não foram encontrados estudos que avaliam os efeitos da sessão de alongamento estático ao longo de uma sessão de treinamento contra de resistência, ou se haveria diferenças significativas no número de repetições em exercícios realizados após a sessão de alongamento e após o período (de

aproximadamente 15 minutos). Diante do exposto, parece que os efeitos adversos do AE seriam observados principalmente nos primeiros 15 minutos de treino, não havendo diferenças significativas na força e no número de repetições após esse período.

OBJETIVO

Analisar a influência do alongamento estático na atividade eletromiográfica e no número de repetições máximas realizadas em exercícios contra resistência.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo experimental longitudinal terá amostra composta por indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos, experiência mínima de 1 ano de prática de treinamento contra resistência, frequência de pelo menos três treinos por semana e sem lesões musculares nos últimos 6 meses. Serão excluídos da pesquisa indivíduos com doenças crônicas, problemas articulares ou uso de substâncias ergogênicas nos últimos 6 meses.

Os participantes serão recrutados por meio de convite presencial dos pesquisadores em academias e/ou por divulgação virtual em redes sociais, como *Facebook*, *Instagram*, *Telegram* e *Whatsapp*. Aqueles que se voluntariarem passarão por uma breve entrevista para verificar se atendem aos critérios de inclusão. Os indivíduos que não cumprirem os critérios estabelecidos serão excluídos da pesquisa. Todos os participantes receberão orientações detalhadas sobre os protocolos experimentais e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto.

Cada participante realizará 4 visitas ao Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LACIDH), localizado na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (EEFERP-USP), com um intervalo mínimo de 72 horas entre as visitas. Na primeira visita, serão coletados dados de estatura (cm), massa corporal (kg) e idade dos participantes, seguidos pelo teste de uma repetição máxima (1RM) em três grupos musculares: Extensores de joelho, Flexores de joelho e Flexores de cotovelo utilizando os exercícios Cadeira extensora, Mesa flexora e Rosca Direta no banco Scott. O teste de 1RM² será utilizado para determinar a carga máxima que o participante pode levantar, permitindo a

² O teste de 1RM (uma repetição máxima) é uma avaliação utilizada para determinar a carga máxima que uma pessoa consegue levantar em um único movimento de um exercício específico, sem comprometer a técnica. Ele é amplamente utilizado em treinamentos de força (HAFF; TRIPLETT, 2015).

definição das cargas para os protocolos subsequentes. As segunda, terceira e quarta visitas seguirão um modelo crossover, no qual todos os participantes realizarão três os protocolos ("protocolo com alongamento sem pausa de recuperação", "protocolo com alongamento com pausa de recuperação" e "protocolo sem alongamento"), porém em dias distintos, com a ordem de execução sendo determinada de forma aleatória. O "protocolo de alongamento sem pausa de recuperação" consistirá em 5 minutos de trote, seguidos por 2 minutos de caminhada na esteira. Após isso, os participantes realizarão uma sessão de alongamento estático, incluindo 3 séries de 30 segundos de manutenção em posição de alongamento, com intervalos de 30 segundos entre as séries, conforme descrito por Barroso *et al.* (2012) essa sessão durará cerca de 3 minutos. Os alongamentos serão realizados de forma padronizada para os grupos musculares: Extensores de joelho, Flexores de joelho e Flexores de cotovelo. Após a sessão de alongamento os pesquisadores iniciarão a contagem de 15 minutos e os participantes iniciarão a última etapa do aquecimento que serão os exercícios específicos consistindo em 3 séries de 15 repetições para cada exercício do teste, utilizando 65% do RM, com intervalo de 30 segundos entre as séries. O teste principal consistirá em 4 séries de repetições máximas com 75% do RM para os exercícios de Cadeira extensora, Mesa flexora e Bíceps banco Scott com intervalo de 1 minuto entre as séries. A ordem de execução dos exercícios específicos será feita de forma randomizada para cada participante e a ordem que o participante realizará os exercícios específicos será mantida para o teste principal. Dessa maneira os participantes terão um descanso padronizado. Isso também permitirá que os pesquisadores observem os efeitos do alongamento estático nos primeiros minutos do teste, se o número de repetições cairá após a sessão de AE e retornará após o período de 15 minutos após a sessão de alongamento independente do grupo muscular que está sendo testado. A intervenção intitulada "protocolo com alongamento e pausa de recuperação" seguirá o mesmo formato previamente descrito, com a única diferença de que, após a sessão de alongamento estático, os participantes realizarão uma pausa completa de 15 minutos antes de iniciar os exercícios. Já na visita "sem protocolo de alongamento", o aquecimento inicial será o mesmo, do protocolo anterior, porém, ao termino da caminhada o cronometro iniciará a contagem de 3 minutos onde os participantes farão uma pausa. Essa pausa permitirá a padronização do tempo uma vez que nesta visita os participantes não farão a sessão de AE. Em seguida, será iniciada a contagem de 15 minutos e os participantes realizarão os mesmos exercícios específicos e o mesmo protocolo de teste da visita com "protocolo de alongamento", permitindo uma comparação direta entre as duas condições. Os participantes serão orientados a não treinarem 72 horas antes da coleta de dados, conforme Cadeo *et al.* (2023), para evitar interferências nos resultados.

Ao término do aquecimento de ambos os protocolos, eletrodos serão posicionados nos músculos que serão avaliados nos testes (Quadríceps femoral, Bíceps Braquial e Isquiotibiais). Antes de posicionar os eletrodos, será realizado um procedimento para remover células mortas e reduzir a impedância da pele, conforme descrito por Hermens *et al.* (2000). Esse processo inclui a tricotomia, em seguida, a abrasão da pele utilizando um algodão descartável embebido em álcool etílico. Os eletrodos serão posicionados de acordo com as diretrizes do "Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles" (SENIAM)³. Para garantir uma melhor captação do sinal elétrico, os eletrodos serão fixados alinhados com a direção das fibras musculares, uma vez que o potencial de ação seguirá essa mesma orientação. O eletromiógrafo (Delsys®, Inc., Boston, Massachusetts, EUA) que será utilizado contará com 16 canais e resolução de 16 bits. Os dados serão coletados com uma frequência de aquisição de 2000 Hz (DE LUCA, 1997; CADEO *et al.*, 2023). Os sinais eletromiográficos (EMG) serão analisados para verificar a ativação dos músculos, a fim de verificar se há influência do AE no recrutamento das fibras musculares imediatamente após a execução do AE e após intervalo de 15 minutos de recuperação.

Os dados coletados serão analisados utilizando ANOVA de medidas repetidas para comparar as variáveis entre os protocolos de alongamento. O desempenho será avaliado em 2 momentos longo dos primeiros 15 primeiros minutos após a sessão de aquecimento e o desempenho após esse intervalo de tempo em 4 séries de repetições máximas com 75% do 1RM, para padronizar o ritmo da execução da série será utilizado um metrônomo. A correlação de Pearson será utilizada para investigar a relação entre a ativação muscular (dados EMG). O nível de significância será estabelecido em $p < 0,05$.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Ressaltamos que o cronograma previsto para a pesquisa será executado somente após a aprovação pelo sistema CEP/CONEP.

PERÍODO	ATIVIDADES
1º SEMESTRE	• Envio ao Comitê de Ética em Pesquisa

³ SENIAM é um projeto de pesquisa europeu iniciado na década de 1990, com o objetivo principal de estabelecer diretrizes padronizadas para o uso da eletromiografia de superfície (EMG) em estudos científicos e práticas clínicas. (SENIAM, 2024)

	• Revisão bibliográfica • Conclusão dos créditos das disciplinas obrigatórias • Familiarização com os equipamentos e métodos de coleta
2º SEMESTRE	• Revisão bibliográfica • Conclusão dos créditos das disciplinas obrigatórias • Recrutamento dos participantes • Coleta de dados (experimento piloto)
3º SEMESTRE	• Execução da intervenção • Relatório científico de progresso
4º SEMESTRE	• Revisão bibliográfica • Processamento e análise dos dados • Redação da dissertação • Elaboração do artigo científico • Submissão do trabalho científico

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, J.; ANDRADE, R.; ROCHA-RODRIGUES, S.; NAKAMURA, F.Y.; SARMENTO, H.; FREITAS, S.R.; SILVA, A.F.; LAPORTA, L.; ABARGHOUINEJAD, M.; AKYILDIZ, Z.; CHEN, R.; PIZARRO, A.; RAMIREZ-CAMPILLO, R.; CLEMENTE, F. M.

What we do not know about stretching in healthy athletes: a scoping review with evidence gap map from 300 trials. Sports Medicine, v. 54, n. 6, p. 1517-1551, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40279-024-02002-7>. Acesso em: 18 set. 2024.

ALEMDAROĞLU, U.; KÖKLÜ, Y.; KOZ, M. **The acute effect of different stretching methods on sprint performance in taekwondo practitioners.** The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, v. 57, n. 9, p. 1104-1110, set. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27441914/>. Acesso em: 13 jul. 2024.

BARBANTI, V.J. **Dicionário de educação física e esporte.** 3ª Ed. Barueri: Manole; 2011

BARBANTI, V.J. **Treinamento esportivo: as capacidades motoras dos sportistas.** Barueri: Manole, 2010.

BARROSO, R.; TRICOLI, V.; SANTOS G., S. dos; UGRINOWITSCH, C.; ROSCHEL, H. **Maximal strength, number of repetitions, and total volume are differently affected by static-, ballistic-, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching.** Journal of Strength and Conditioning Research, v. 26, n. 9, p. 2432-2437, set. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22914099/>. Acesso em: 15 ago. 2024.

BEHM, D.G. **The science and physiology of flexibility and stretching: implications and applications in sport performance and health.** 1ª Ed. Abingdon: Routledge, 2019

BEHM, D.G.; BLAZEVOICH, A.J.; KAY, A.D.; MCHUGH, M. **Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review.** Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, v. 41, p. 1-11, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0235>. Acesso em: 18 set. 2024.

BISHOP, D. **Warm-up II. Performance changes following active warm-up and how to structure the warm-up.** Sports Medicine v. 33, p. 483-489 - 2003. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.2165/00007256-200333070-00002>. Acesso em: 18 jun. 2024

BOMPA, T.O., DI PASQUALE, M., CORNACCHIA, L.J., **Treinamento de Força Levado a Sério.** 3ª Ed. Barueri: Manole, 2015

BOMPA, T.O.; HAFF, G.G. **Periodização: teoria e metodologia do treinamento.** 5ª Ed. São Paulo: Phorte editora, 2012.

BRIDGE, C. A.; SANTOS, J. F. D.; CHAABÈNE, H.; PIETER, W.; FRANCHINI, E. **Physical and physiological profiles of taekwondo athletes.** Sports Medicine, v. 44, n. 6, p. 713-733, jun. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24549477/>. Acesso em: 13 jul. 2024.

BRUGHELLI, M.; CRONIN, J.; CHAOUACHI, A. **Effects of running velocity on running kinetics and kinematics.** Journal of Strength and Conditioning Research, v. 25, n. 4, p. 933-939, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181c64308> . Acesso em: 6 jul. 2024.

CADEO, G.M.; FUJITA, R.A.; VILLALBA, M.M.; SILVA, N.R.S.; IOSSI JÚNIOR, C.; PEARCEY, G.E.P.; GOMES, M.M. **Myoelectric activity and improvements in strength and hypertrophy are unaffected by the ankle position during prone leg curl exercise – a within person randomized trial**. European Journal of Sport Science, [S. l.], v. 23, n. 9, p. 1532-1542, 31 maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17461391.2023.2214794>. Acesso em: 19 ago. 2024

CHAMARI, K.; CHAOACHI, A.; HAMBLI, M.; KAOUECH, F.; WISLOFF, U.; CASTAGNA, C. **The five-jump test for distance as a field test to assess lower limb explosive power in soccer players**. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 22, p. 944–950, 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18438217/>. Acesso em: 16 jul. 2024.

CHAOAUCHI, A.; CASTAGNA, C.; CHTARA, M.; BRUGHELLI, M.; TURKI, O.; GALY, O.; CHAMARI, K.; BEHM, D. G. **Effect of warm-ups involving static or dynamic stretching on agility, sprinting, and jumping performance in trained individuals**. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 24, n. 8, p. 2001-2011, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19855310/>. Acesso em: 7 jul. 2024.

DAWSON, B. **Repeated-sprint ability: where are we?** International Journal of Sports Physiology and Performance, Champaign, v. 7, n. 3, p. 285-289, set. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22930690/>. Acesso em: 15 jul. 2024.

DELAVIER, F. **Guia dos Movimentos de Musculação: Abordagem Anatômica**. 5ª Ed. Barueri: Manole, 2012

DE LUCA, C.J. **The use of surface electromyography in biomechanics**. Journal of Applied Biomechanics, Champaign, v. 13, n. 2, p. 135-163, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1123/jab.13.2.135>. Acesso em: 19 ago. 2024.

ENDLICH, P.W.; FARINA, G.R.; DAMBROZ, C.; GONÇALVES, W.L.S.; MOYSÉS, M.R.; MILL, J.G.; DE ABREU, G. R. **Efeitos agudos do alongamento estático no desempenho da força dinâmica em homens jovens**. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 200-203, maio/jun. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-86922009000300007>. Acesso em: 30 jul. 2024..

FLECK, S.J.; KRAEMER, W.J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

FRADKIN, A.J., ZAZRYN, T.R., SMOLIGA, J.M. **Effects of warming-up on physical performance: a systematic review with meta-analysis**. Journal of Strength and Conditioning Research. v. 24, n. 1, p. 140-148 - 24, janeiro, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19996770/>. Acesso em: 18 jun. 2024.

GELEN, E. **Acute effects of different warm-up methods on sprint, slalom dribbling, and penalty kick performance in soccer players**. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 24, n. 4, p. 950-956, abr. 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20300033/>. Acesso em: 7 jul. 2024.

HADDAD, M.; DRIDI, A.; CHTARA, M.; CHAOUACHI, A.; WONG, Del P.; BEHM, D.; CHAMARI, K. **Static stretching can impair explosive performance for at least 24 hours**. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 28, n. 1, p. 140-146, jan. 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23615481/>. Acesso em: 13 jul. 2024.

HAFF, G. G.; TRIPLETT, N.T. **Essentials of Strength Training and Conditioning**. 4ª Ed. Champaign: Human kinetics, 2015.

HERMENS, H. J.; FRERIKS, B.; DISSELHORST-KLUG, C.; RAU, G. **Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures**. Journal of Electromyography and Kinesiology, [s.l.], v. 10, n. 5, p. 361-374, out. 2000. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11018445/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

MANOEL, M. E.; HARRIS-LOVE, M. O.; DANOFF, J. V.; MILLER, T. A. **Acute effects of static, dynamic, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on muscle power in women**. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 22, n. 5, p. 1528-1534, set. 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18714235/>. Acesso em: 24 jul. 2024.

MOHR, K. J.; PINK, M M.; ELSNER, C.; KVITNE, R.S. **Electromyographic investigation of stretching: the effect of warm-up**. Clinical Journal of Sport Medicine, v. 8, n. 3, p. 215-220, jul. 1998. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9762481/>. Acesso em: 27 set. 2024.

OLIVEIRA, L.P.; SANTIAGO, P.R.P.; MANECHINI, J.P.V.; VIEIRA, L.H.P.; AQUINO, R.; KALVA FILHO, C.A.; ANDRADE, V.L.; PUGGINA, E.F. **Different stretching methods do not affect maximal force and neuromuscular response in young soccer players.** *Science & Sports*, v. 38, n. 5-6, p. 534-542, ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scispo.2022.10.006>. Acesso em: 18 set. 2024.

OLIVEIRA, L.P.; VIEIRA, L.H.P.; AQUINO, R.; MANECHINI, J.P.V.; SANTIAGO, P.R.P.; PUGGINA, E.F. **Acute Effects of Active, Ballistic, Passive, and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching on Sprint and Vertical Jump Performance in Trained Young Soccer Players.** *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 32, n. 8, p. 2199-2208, ago. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29084092/>. Acesso em: 10 jul. 2024.

POWERS, S. K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho.** 7ª Ed. São Paulo: Manole, 2014.

RASO, V.; GREVE, J.M.A.; **Pollock - Fisiologia Clínica do Exercício: Manual de Condutas em Exercício Físico.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2021.

SÁ, M. A.; NETO, G. R.; COSTA, P. B.; GOMES, T. M.; BENTES, C. M.; BROWN, A. F.; NOVAES, J. S. **Acute effects of different stretching techniques on the number of repetitions in a single lower body resistance training session.** *Journal of Human Kinetics*, Warsaw, v. 45, p. 177-185, Mar. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415830/>. Acesso em: 9 set. 2024.

SAMSON, M.; BUTTON, D.C.; CHAOUACHI, A.; BEHM, D.G. **Effects of Dynamic and Static Stretching Within General and Activity Specific Warm-Up Protocols.** *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 11, n. 2, p. 279-285, jun. 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3737866/>. Acesso em: 7 jul. 2024.

SENIAM. *Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles.* Disponível em: <http://www.seniam.org>. Acesso em: 19 ago. 2024.

TRAJANO, G.S.; NOSAKA, K.; SEITZ, L.B.; BLAZEIVICH, A.J. **Intermittent stretch reduces force and central drive more than continuous stretch.** *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 46, n. 5, p. 902-910, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24121249/>. Acesso em: 18 set. 2024.

ULLMAN, Z.J.; FERNANDEZ, M.B.; KLEIN, M. **Effects of Isometric Exercises versus Static Stretching in Warm-up Regimens for Running Sport Athletes: A Systematic Review**. International Journal of Exercise Science, [S.l.], v. 14, n. 6, p. 1204-1218, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35096248/> . Acesso em: 4 jul. 2024.

WELSH, T. N.; PEREIRA, G.R.; SANTOS, L.O.S. **Técnicas de aterrissagem afetam o desempenho e estresse mecânico durante Drop Jump**. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, v. 23, n. 3, p. 227-231, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-869220172303158272> . Acesso em: 6 jul. 2024.

WIEMANN, K.; HAHN, K. **Influences of strength, stretching and circulatory exercises on flexibility parameters of the human hamstrings**. International Journal of Sports Medicine, v. 18, n. 5, p. 340-346, jul. 1997. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9298773/>. Acesso em: 27 set. 2024.